Partiel blanc n°5 – Calcul différentiel

Niveau partiel – 1 h 30 – Documents interdits – Noté sur 20

Toutes les réponses doivent être justifiées. Barème indicatif.

Dans tout le sujet, E, F sont des e.v.n., U un ouvert de E et $f : U \to F$.

Exercice 1 – Questions de cours [4 pts]

1. Donner la définition de « f est différentiable en $a \in U$ ».
2. Énoncer la règle de différentiation d'une composée.
3. Montrer que si f est différentiable en a, alors pour tout $v \in E$, f admet en a une dérivée dans la direction v, égale à $Df(a)(v)$.
4. Vrai ou faux ? Justifier.
   (a) Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ admet des dérivées partielles continues sur $\mathbb{R}^2$, alors f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$.
   (b) Si $f : U \to \mathbb{R}$ est différentiable et $|||Df(x)||| \leq 1$ pour tout x de l'ouvert U, alors f est 1-lipschitzienne sur U.

Exercice 2 – Jacobienne et règle de la chaîne [3,5 pts]

Soient $f(x, y) = \left(e^{x-y},\ xy^2\right)$ et $g(u, v) = u^2 - v$.

1. Justifier que f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$ et donner $\mathrm{J}_f(x, y)$.
2. Calculer la dérivée de f au point $(1, 1)$ dans la direction $(1, 2)$.
3. Calculer $\mathrm{J}_{g\circ f}(1, 1)$ par la règle de la chaîne.
4. Vérifier le résultat en calculant $g \circ f$.

Exercice 3 – Matrices [3 pts]

$M_n(\mathbb{R})$ est muni d'une norme sous-multiplicative. Soit $f(X) = X^3 + \mathrm{tr}(X)\, X$.

1. Montrer que f est différentiable en tout X et donner $Df(X)(H)$.
2. Soit $g = \mathrm{tr} \circ f$. Calculer $Dg(X)(H)$ sous forme simplifiée, puis $Dg(I_n)(H)$.

Exercice 4 – Applications linéaires continues [2,5 pts]

1. Soit $u(x, y) = (x - 4y,\ 2x + y)$. Calculer $|||u|||$ lorsque $\mathbb{R}^2$ est muni de $\|\cdot\|_\infty$, puis de $\|\cdot\|_1$ (au départ et à l'arrivée).
2. Sur $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, soit $\varphi(f) = \displaystyle\int_0^1 \sqrt{x}\, f(x)\, \mathrm{d}x + f(1)$. Montrer que φ est une forme linéaire continue et calculer $|||\varphi|||$.

Exercice 5 – Étude en l'origine [2,5 pts]

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$ on pose

$$f(x, y) = \frac{y\,(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, \qquad g(x, y) = \frac{y^4}{x^2 + y^2}, \qquad f(0, 0) = g(0, 0) = 0.$$

1. Montrer que f est continue en $(0,0)$, calculer ses dérivées partielles en $(0,0)$ et déterminer si f est différentiable en $(0,0)$.
2. Montrer que g est différentiable en $(0,0)$ et donner $Dg(0,0)$.

Exercice 6 – Accroissements finis [1,5 pt]

$\mathbb{R}^2$ est muni de $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que $f(x,y) = \frac{1}{3}\sin(2x) + \frac{1}{2}\arctan(x-y)$ est $\frac{5}{3}$-lipschitzienne sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 7 – Extrema [3 pts]

Soit $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$.

1. Déterminer les points critiques de f.
2. Déterminer leur nature.
3. Écrire le développement de Taylor–Young à l'ordre 2 de f au point critique qui est un extremum.
4. Soit $h(x,y) = x^2 - y^4$. Montrer que $(0,0)$ est un point critique de h où $rt - s^2 = 0$, puis déterminer sa nature.

Heure de début : _____ *Heure de fin :* _____